Chain 教学图形界面测试报告

验收状态：浏览器及 Windows 桌面主要流程验证通过

浏览器 22 项用例及 Windows 桌面版 11 项主要流程补测通过，发现的 4 处状态/反馈问题已修复。前端 5 项检查和教学网关 3 项回归通过，共保留 39 张实际界面截图。安装向导、校园网入站及额外 DPI 组合不在已通过结论内。

验证结果

- 22 项浏览器用例、11 项桌面用例；前端 5/5、教学网关 3/3。
- 4 个真实节点最终同头，成功消息 4 条，纯 IPv6 学生入口已验证。
- 发现并修复：消息流程图状态串用、重启引导不完成、停止后在线缓存、弹窗错误不可见。
- 39 张实际界面原图、公开状态、测试日志和 SHA256 随 Markdown 报告保存。
- Windows 桌面启动、转账、聊天、区块、节点停止恢复及正常关闭重启已补测。

范围：本地正确性与使用流程；不涉及十台服务器部署、TPS 压测或校园网 IPv6 可达性结论。

测试矩阵 01-11

2026-10-29 | 本地真实节点 | 浏览器截图

编号	测试内容	结果	实际观察
G01	欢迎页与七个功能入口	通过	教学中文界面可导航，教师端显示课堂管理，学生端隐藏教师入口。
G02	一键本地实验	通过	界面创建独立创世和三个真实节点，正常交易部署聊天室；3/3 链头一致。
G03	原生转账	通过	Alice 向 Bob 发 100；Alice 减 101、Bob 加 100，Alice 序号从 0 到 1。
G04	回执与区块跳转	通过	等待入块转为本机已上链；打开 #3，交易哈希、Merkle 根和序号一致。
G05	演示身份与昵称	通过	切换 Bob，余额正确；保存 Bob 同学昵称，后续消息使用该昵称。
G06	消息按钮与 Enter	通过	两种入口均提交真实交易；观察到等待入块与本机已上链。
G07	换行与文本显示	通过	Shift+Enter 保留换行；<script> 作为普通文本显示，未执行脚本。
G08	UTF-8 超限拦截	通过	171 个“链”为 513 字节；按钮禁用，Enter 不生成消息交易。
G09	房间管理	通过	创建房间 #2；关闭后按钮与 Enter 均不发送；恢复后可发言。
G10	合约成员权限	通过	未授权 Bob 的交易执行状态 2，无消息事件；授权后新消息成功。
G11	只读合约查询	通过	界面查到 3 条成功消息；最终证据查到 4 条，只读调用不发交易。

测试矩阵 12-22

2026-10-29 | 本地真实节点 | 浏览器截图

编号	测试内容	结果	实际观察
G12	索引重建	通过	点击重建后，历史消息、房间和规范链位置继续可读。
G13	停止状态	通过/已修复	修复旧缓存在线状态；新网关停止后 0/1、无连接、TPS 归零。
G14	恢复与实验引导	通过/已修复	恢复相同网络和链头、合约可用后，第 6 项显示已完成。
G15	邀请生成和下载	通过	界面下载 JSON 已实际解析，包含 IPv4 和带方括号 IPv6 入口。
G16	无效邀请反馈	通过/已修复	无效 JSON 不启动网络；错误现在显示在前景操作弹窗内。
G17	纯 IPv6 学生加入	通过	独立目录、独立钱包，唯一种子 [::1]:52411；连接详情标注 IPv6。
G18	教师发币与学生聊天	通过	教师界面按默认金额发一千万；学生收到并发言，教师看到同一交易 #15。
G19	跨节点账本核对	通过	教师三节点加学生一节点共四节点同头；双方四条成功消息的链上字段一致。
G20	源码与诊断导出	通过	源码弹窗可读；实际下载诊断包，不含 raw/private_key/seed/password/token 字段。
G21	消息详情状态隔离	通过/已修复	查看转账后进入聊天，流程图保持未选择；选中消息才显示消息位置。
G22	前端控制台	通过	教师端与学生端采集的 error/warn 列表均为空。

真实三节点实验

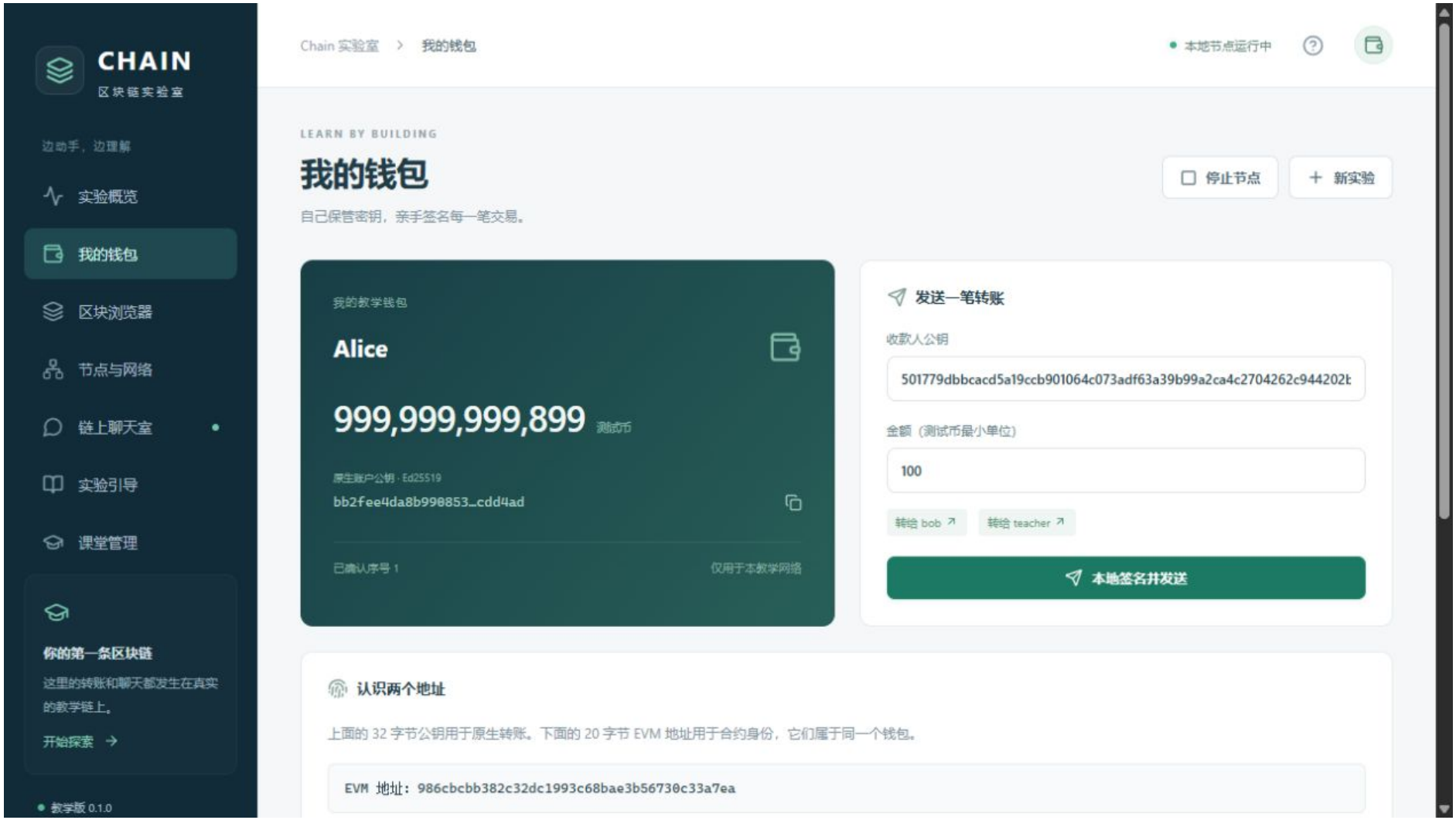
2026-10-29 | 本地真实节点 | 浏览器截图



同一创世和真实节点，正常交易部署聊天室。页面 TPS 仅为教学观测值。

原生转账与账户序号

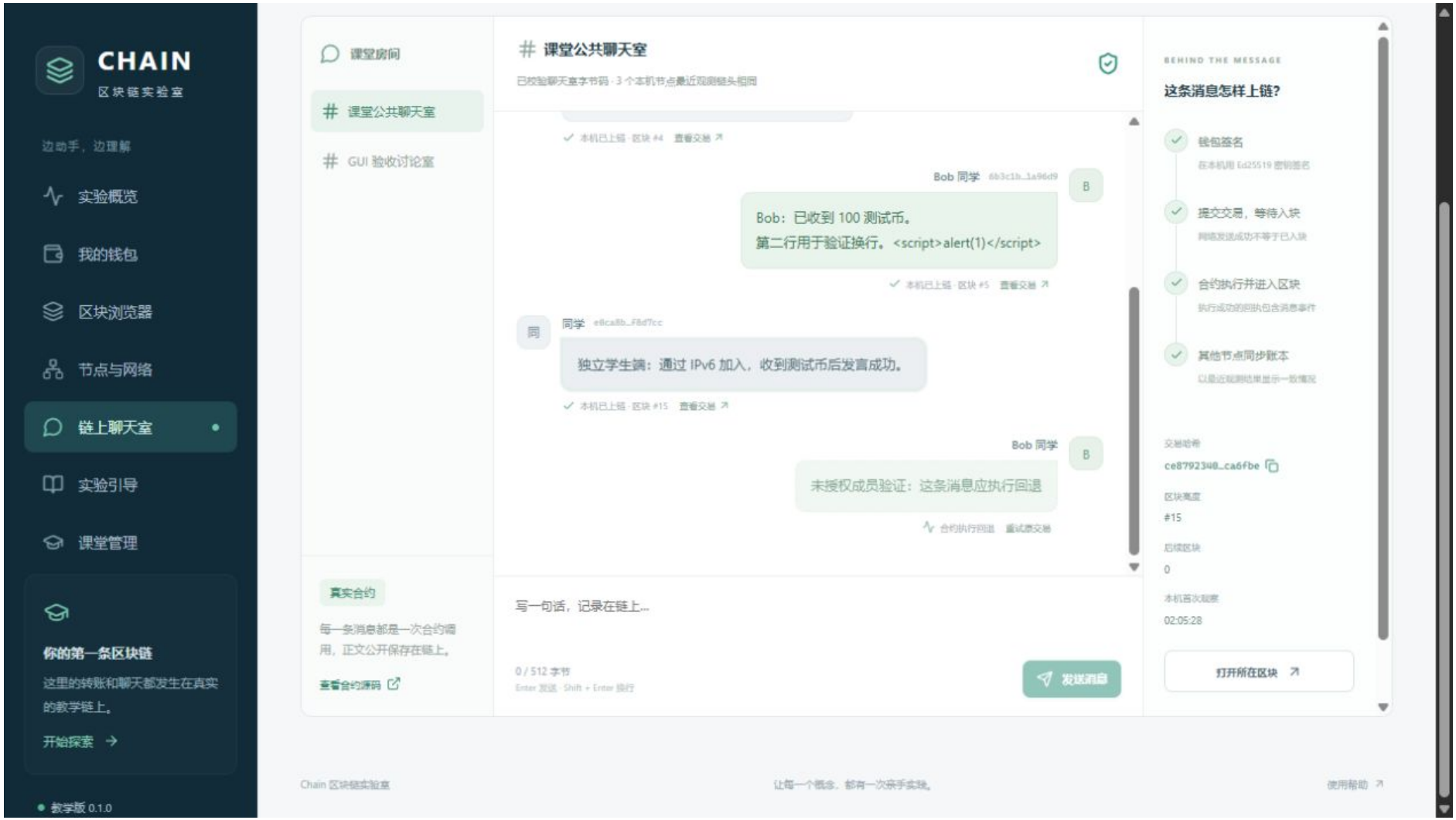
2026-10-29 | 本地真实节点 | 浏览器截图



转账 100 后 Alice 减少 101，Bob 增加 100；区块 #3 和回执位置已核对。

独立学生与教师的聊天同步

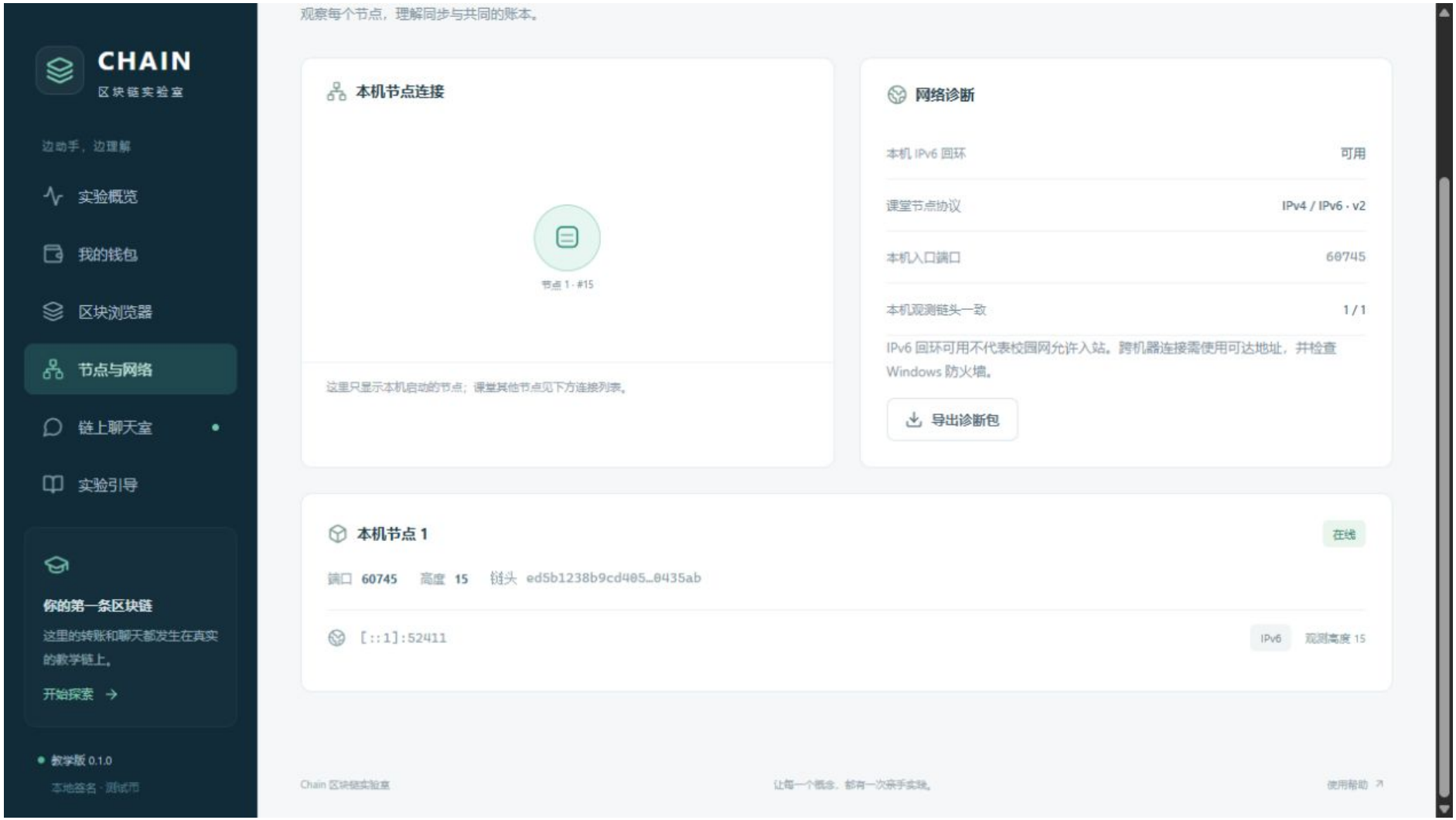
2026-10-29 | 本地真实节点 | 浏览器截图



独立学生消息在教师端显示同一交易与区块 #15；合约执行回退的消息单独展示。

纯 IPv6 加入课堂

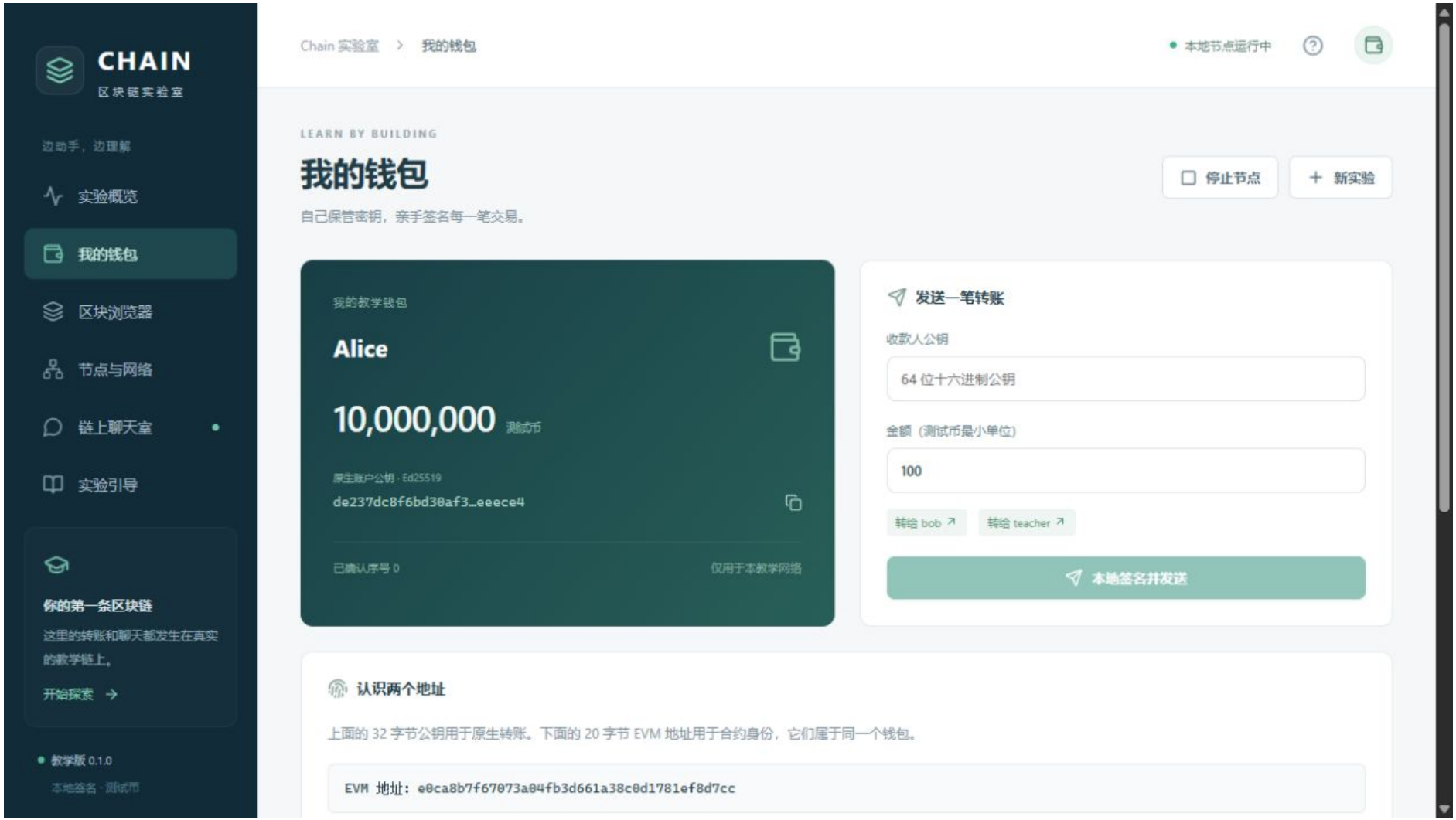
2026-10-29 | 本地真实节点 | 浏览器截图



学生的唯一初始入口为 [::1]:52411；实际连接返回 ipv6=true。仅证明同机回环可用。

教师发币到独立学生钱包

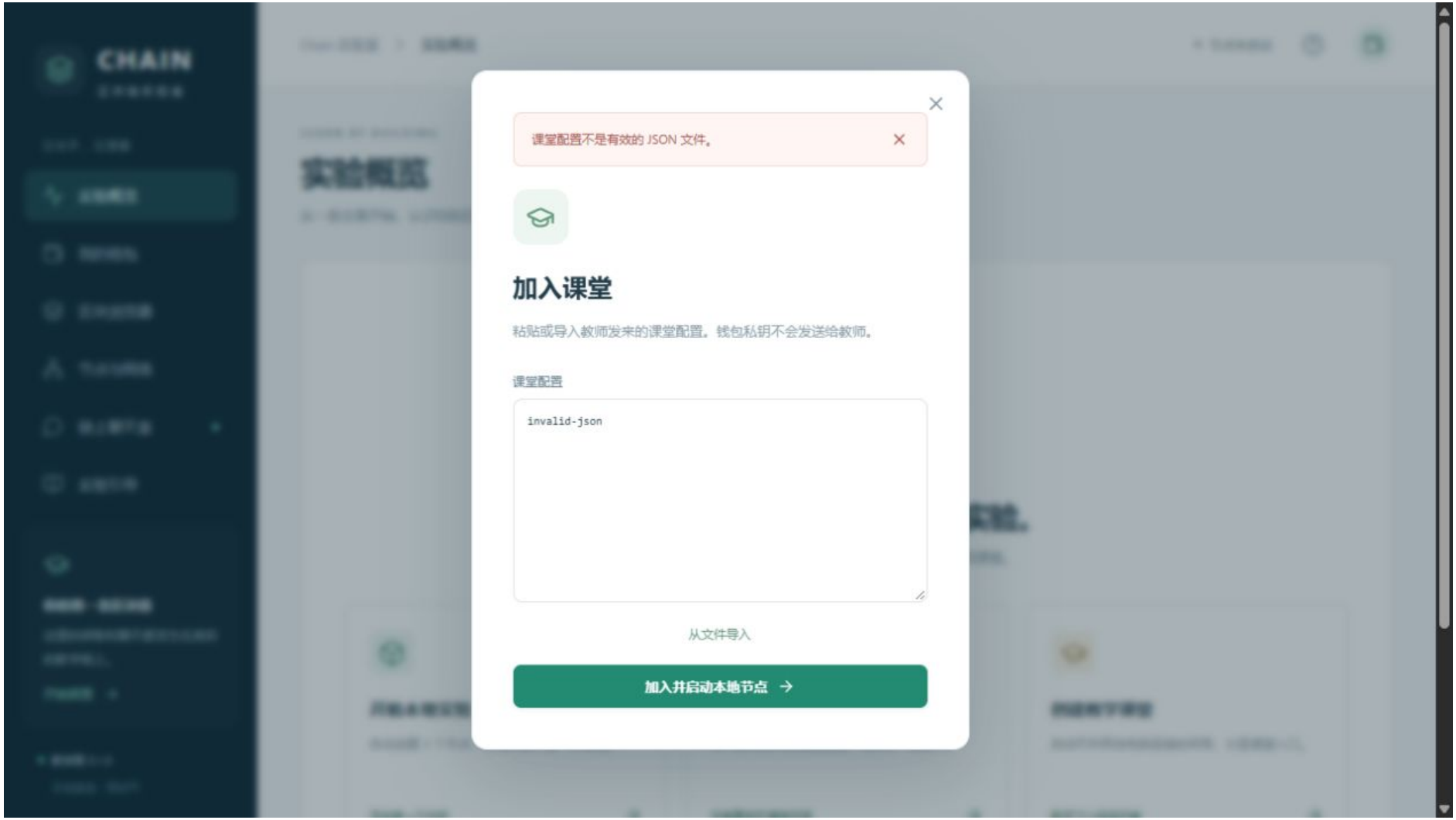
2026-10-29 | 本地真实节点 | 浏览器截图



学生从零余额收到默认一千万最小单位测试币，随后可支付聊天室调用费用。

修复：错误提示进入前景弹窗

2026-10-29 | 本地真实节点 | 浏览器截图



无效 JSON 的错误现在可直接看到；修复前被背景遮罩模糊，原图 15 保留对照。

修复：停止状态与连接缓存

2026-10-29 | 本地真实节点 | 浏览器截图



停止后显示 0/1 和未连接，连接列表清空；原图 09 记录修复前仍显示 3/3 在线。

修复：重启教学引导

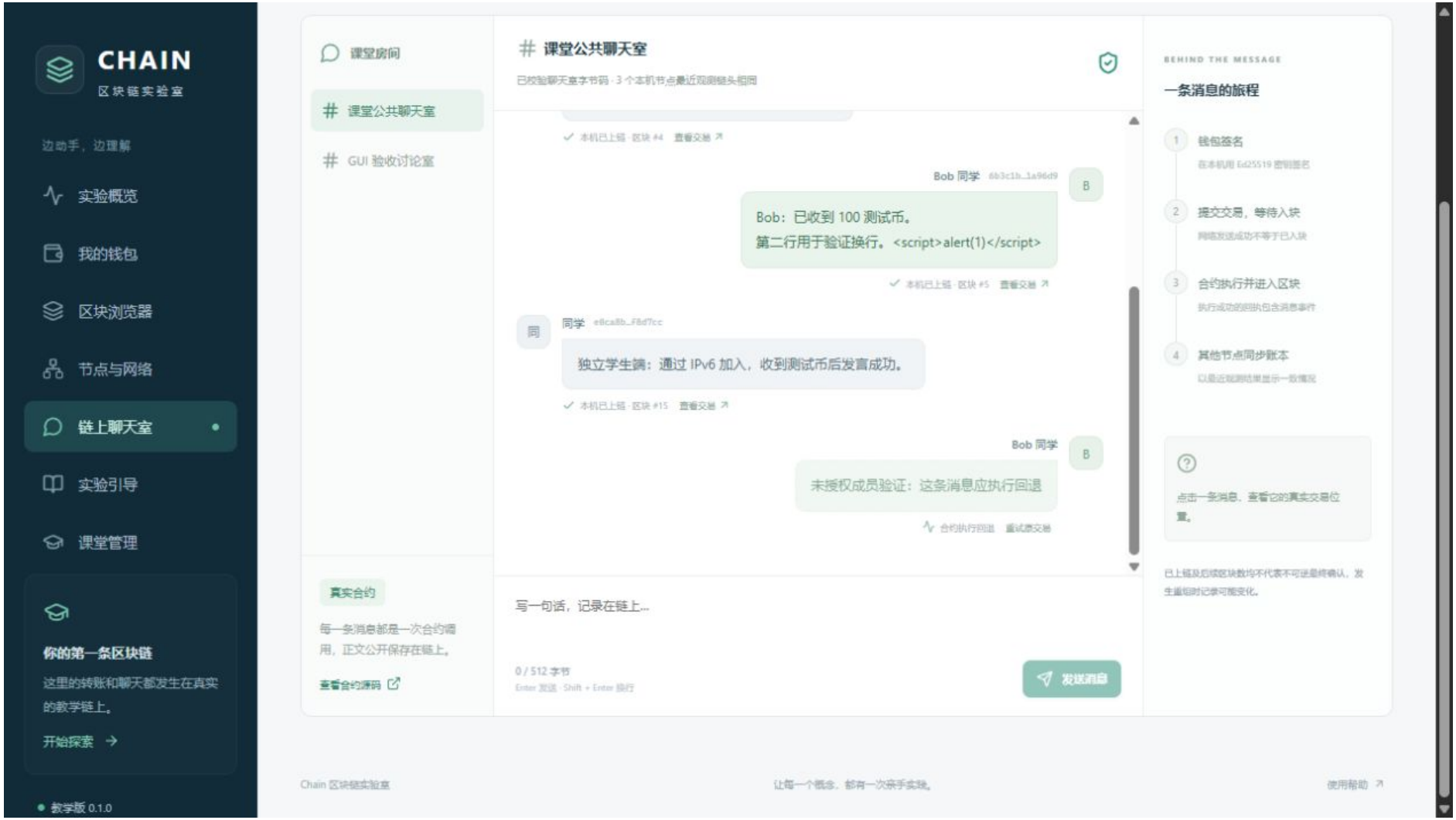
2026-10-29 | 本地真实节点 | 浏览器截图



当前界面会话内，安全停止后恢复同一课堂、同一链头且合约可用，第 6 项显示已完成。

修复：消息流程图状态隔离

2026-10-29 | 本地真实节点 | 浏览器截图



查看原生转账再切换聊天室，未选择消息时流程图显示步骤 1-4，避免误认为消息已经完成。

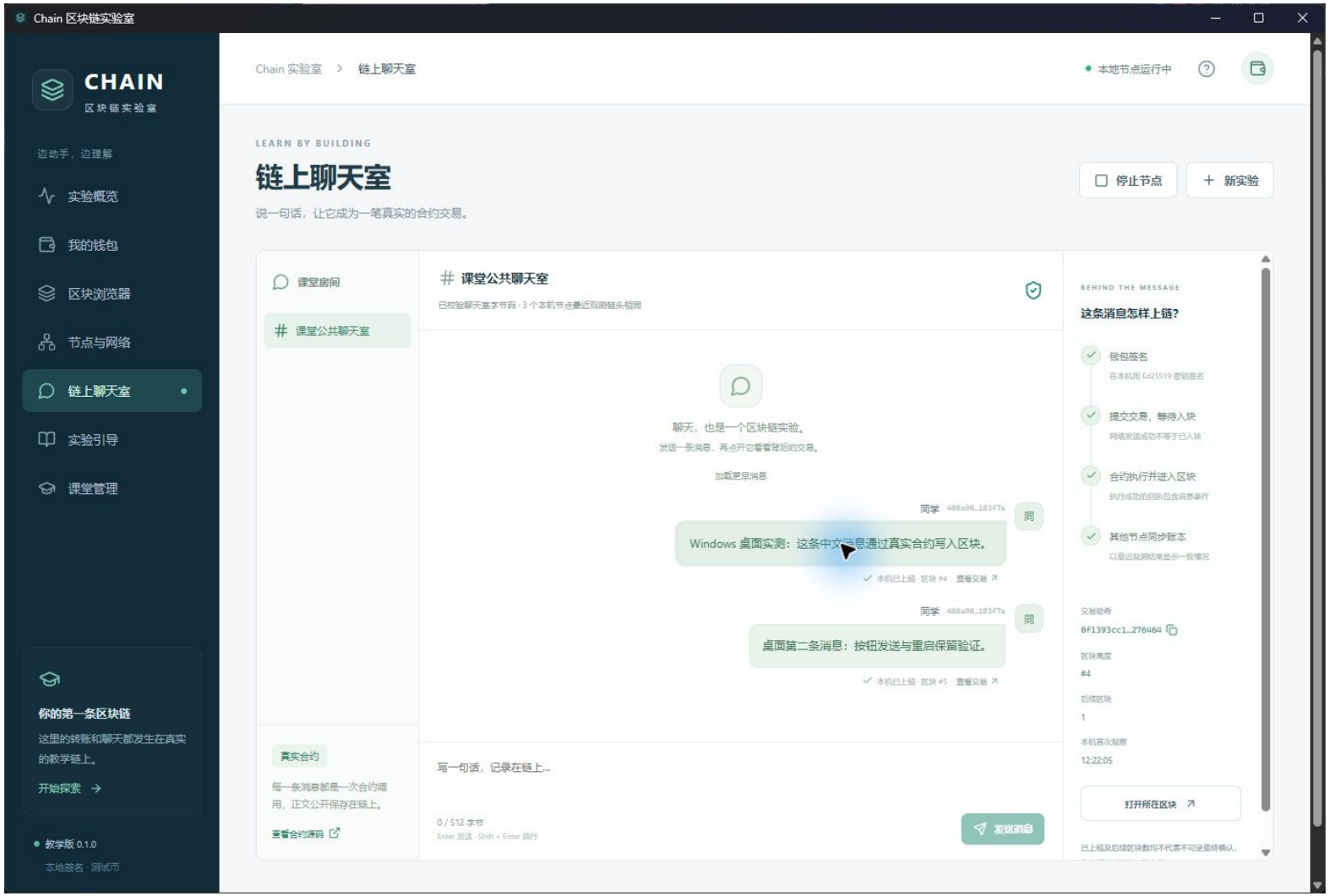
Windows 桌面补测矩阵

同一发布程序 | 独立课堂 | 用户手动创建测试钱包

编号	测试内容	结果	实际观察
N01	真实桌面启动与钱包	通过（人工配合）	与安装包相同程序、System32 PATH 启动；用户手动创建独立测试钱包。
N02	三节点课堂与合约部署	通过	桌面创建课堂，3/3 节点同头，聊天室通过普通交易部署。
N03	桌面原生转账	通过	界面向 Bob 发送 100，Alice 减 101、Bob 加 100，序号为 1。
N04	桌面中文聊天	通过	按钮发送两条中文消息，分别进入 #4、#5；未将原生 Enter 自动化计为通过。
N05	消息、区块和执行回执	通过	从消息打开 #4，再打开合约交易，显示执行成功、序号 2 和 Gas。
N06	真实节点诊断	通过	三个本地进程、真实邻居与同一链头，IPv6 回环诊断可读。
N07	停止与恢复	通过	停止后 0/3 且三个节点退出；恢复后余额、事件、链头不变。
N08	窗口缩放与窄屏详情	通过	最大化 2560x1392；最小外框 902x712，消息详情弹窗可操作。
N09	六项实验引导	通过	按真实操作点亮六项实验，停止恢复后的第 6 项显示已完成。
N10	窗口正常关闭	通过	两次点击窗口关闭，桌面程序、网关和三个节点均退出，无所属残留。
N11	重开与锁定只读	通过	自动恢复同一课堂；钱包锁定、发送禁用，原有两条聊天和账本不变。

Windows 桌面窗口实测

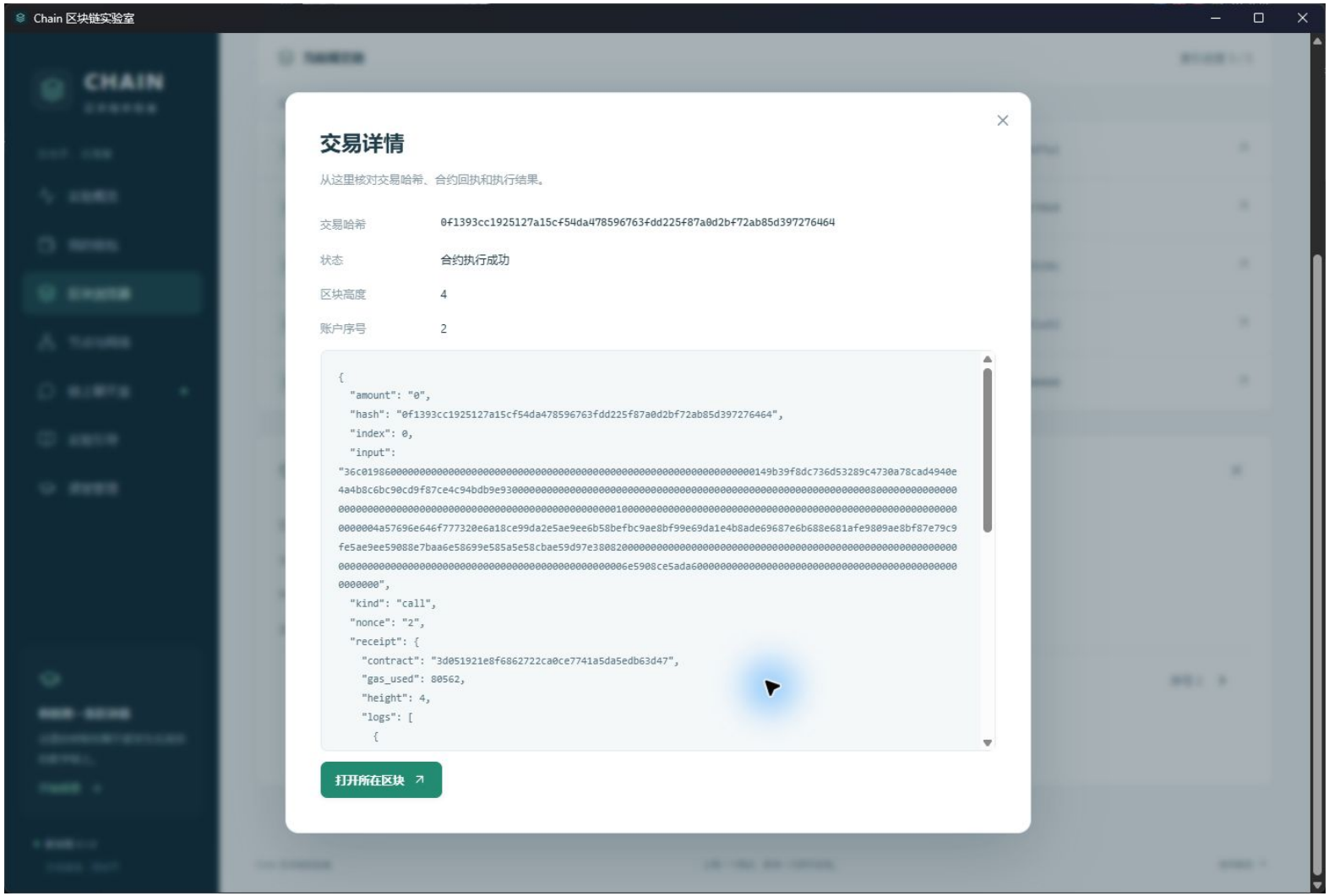
原生 Tauri/WebView2 窗口截图



桌面按钮发送的两条真实消息及其规范链位置。

Windows 桌面窗口实测

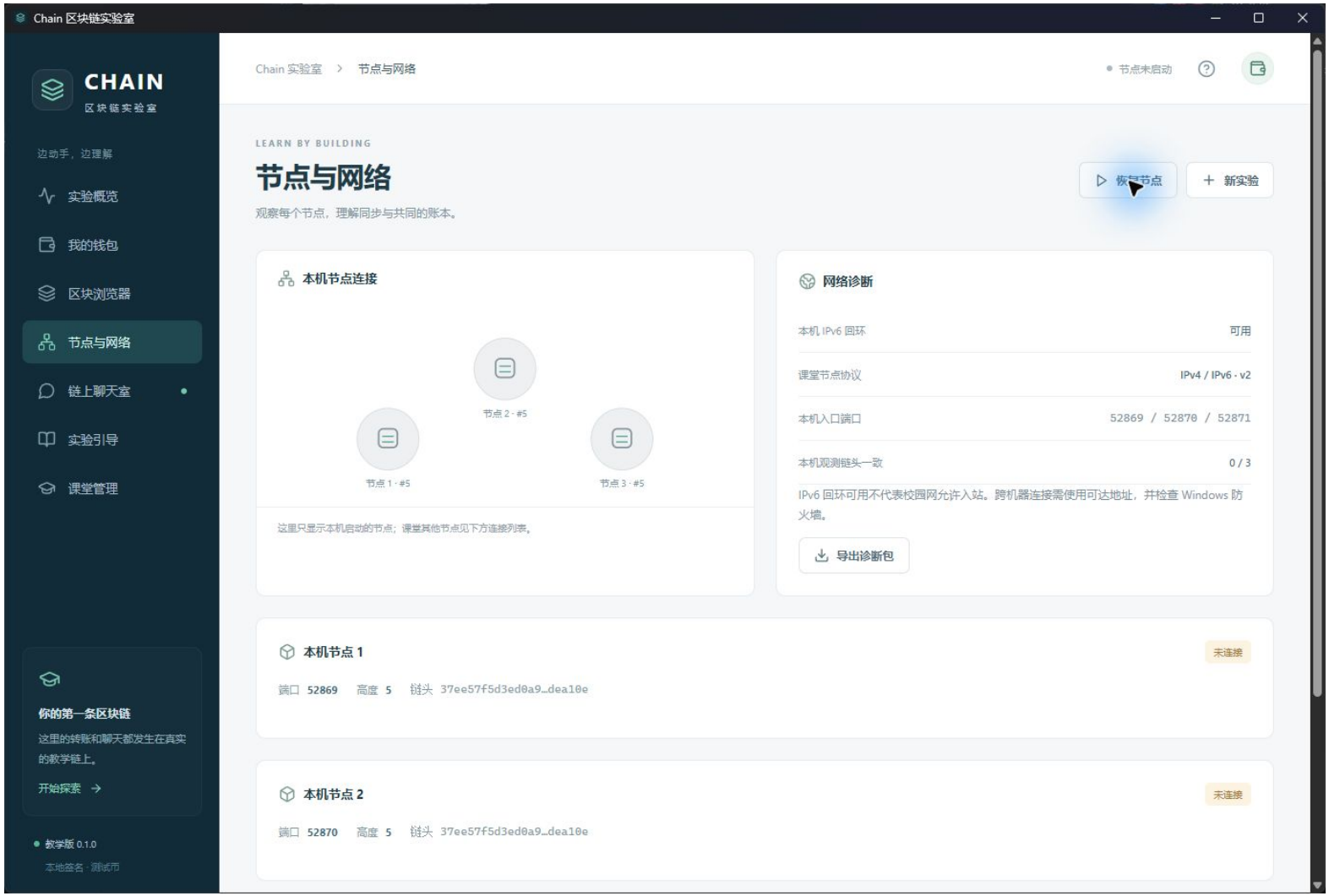
原生 Tauri/WebView2 窗口截图



桌面合约交易回执，执行成功，区块 #4、序号 2。

Windows 桌面窗口实测

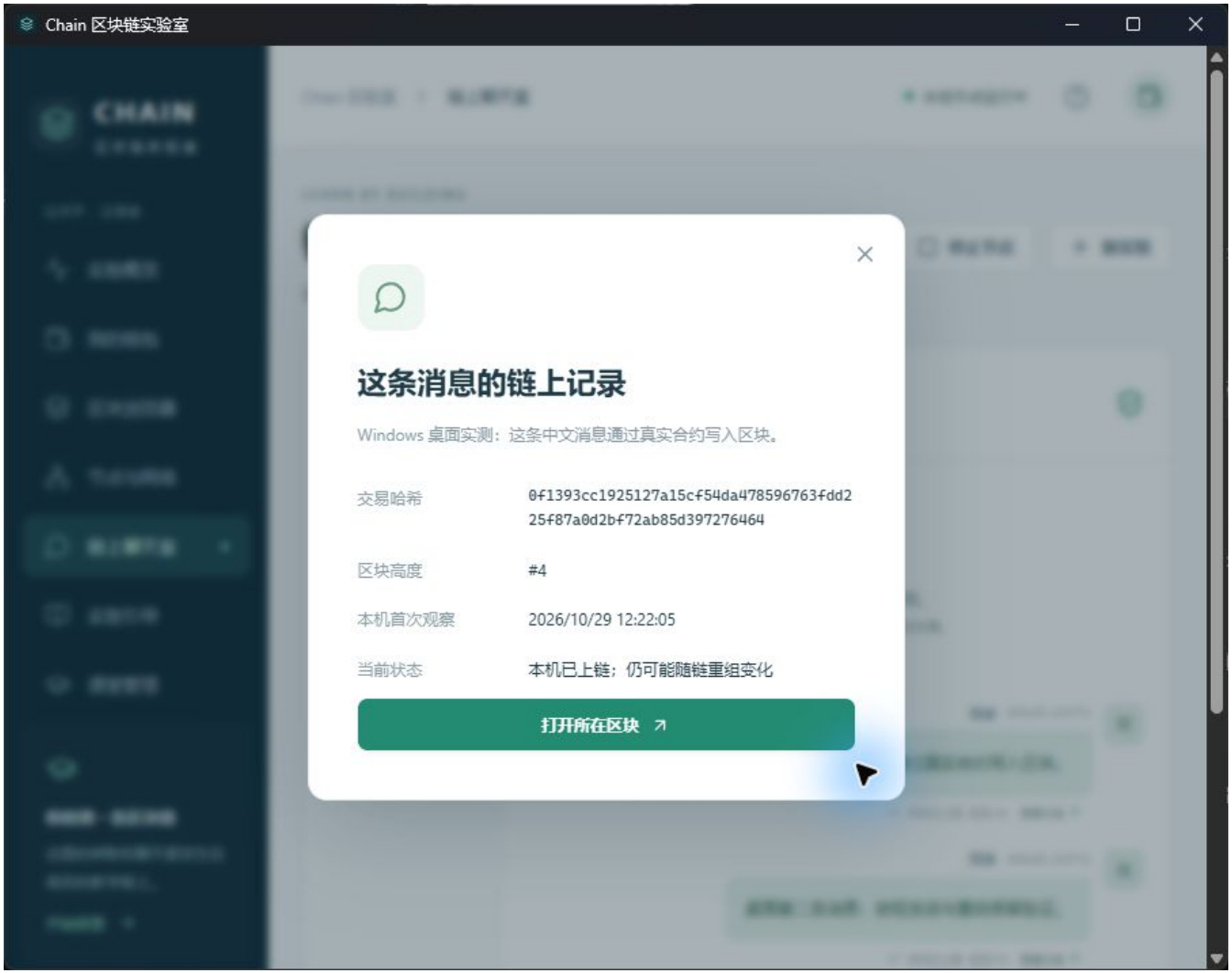
原生 Tauri/WebView2 窗口截图



桌面停止后 0/3，节点显示未连接，连接列表清空。

Windows 桌面窗口实测

原生 Tauri/WebView2 窗口截图



窄窗口消息详情自动改为弹窗，哈希换行、状态和跳转按钮可读。

Windows 桌面窗口实测

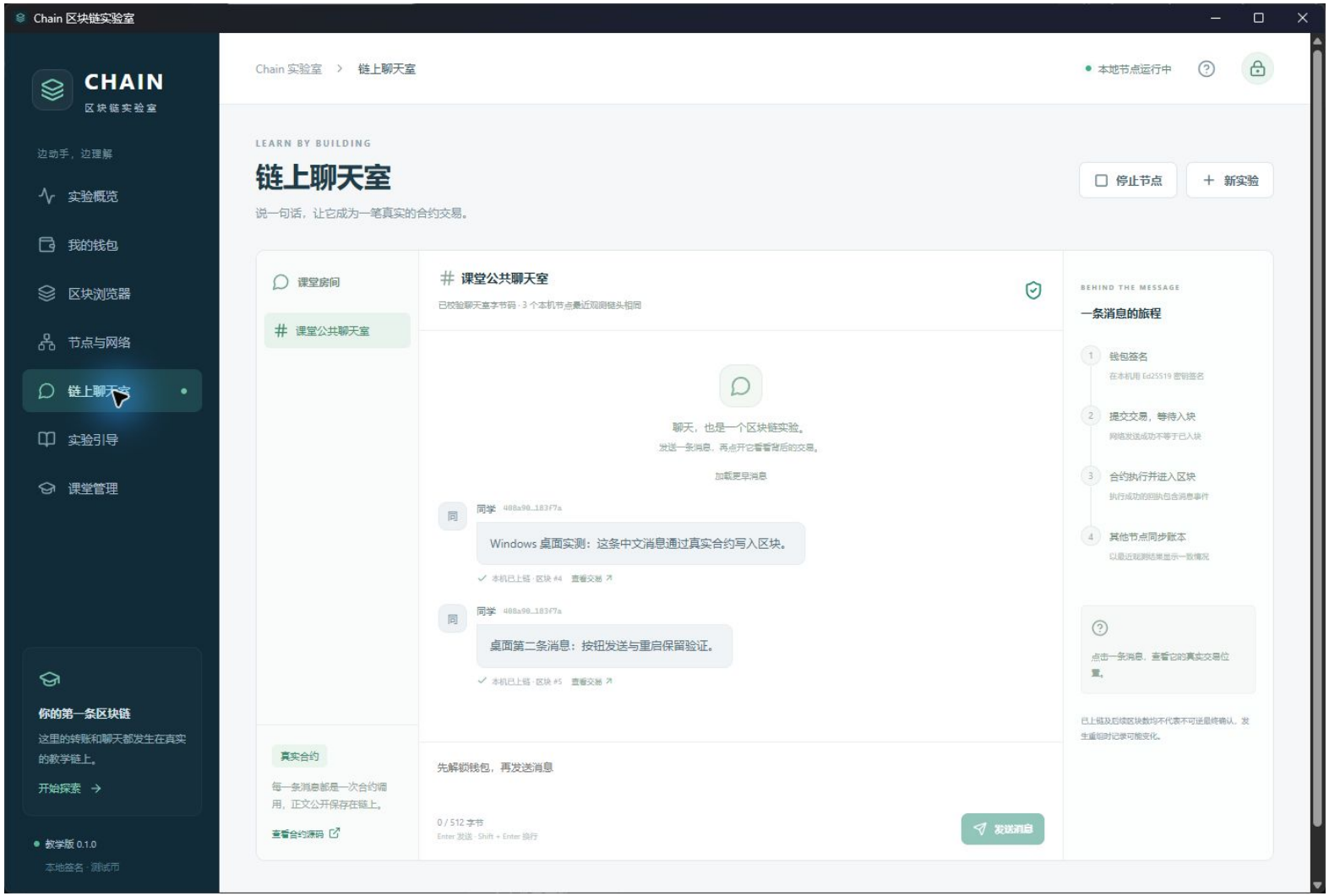
原生 Tauri/WebView2 窗口截图



六项实验均已完成，图中显示停止恢复后的第 6 项。

Windows 桌面窗口实测

原生 Tauri/WebView2 窗口截图



重开后保留两条消息，发送按钮禁用，提示先解锁钱包。

尚未验证与材料索引

保留安装向导、跨网络可达性和额外环境组合的验证边界

P02 安装向导、首次安装、卸载：未执行：本次使用隔离便携运行目录；新安装包仅构建和载荷核对。

P03 高 DPI 与多显示器：最小窗口与消息弹窗已通过；其他缩放比例和跨显示器组合未覆盖。

P04 校园网或公网跨机器 IPv6：未执行：本次为同机 ::1 回环；不据此推断真实入站可达性。

P05 钱包备份恢复的完整 UI 流程：用户手动创建测试钱包已通过；备份恢复仍只有后端回归覆盖。

P06 Windows 原生 Enter 快捷键：原生 Enter 自动化未取得可靠焦点及可验证提交，不计为通过；原生消息通过按钮验证，浏览器 Enter 已通过。

证据定位

完整截图与逐项说明见同目录 REPORT.md；机器可读结果、公开链状态、构建日志和文件校验位于 data/。测试结束后停止所属进程，清理独立节点 RocksDB，保留日志、配置、索引与截图。

安装包 SHA256: 9af9b5c05cae2a6c879cb8bea1ae6b012774413a4aad42a9fc6c69be88241c23